

## 1과목 : 화재조사론

1. 정전기의 발생을 예방하기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 접지시설을 한다.
- ② 공기를 이온화시킨다.
- ③ 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 한다.
- ④ 대전을 방지하기 위하여 비전도성물질을 사용한다.

2. 증기운 형성물질 중 비점 이상의 온도지만 가압하여 액화된 물질로 열전달 및 확산이 증발을 제한하는 특징을 갖는 물질은?

- ① 벤젠                      ② 액화암모니아  
③ 액화천연가스        ④ 액화석유가스

3. 플래시 오버에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환기 지배 연소로 전환된다.
- ② 열방출율 곡선이 급격히 상승한다.
- ③ 주요 열전달 방식은 대류로 전환된다.
- ④ 플래시오버 단계는 해당 화재실의 화염이 최성기로 성장하게 되는 화재의 단계를 의미한다.

4. 화재조사 및 보고규정상 화재피해조사의 범위 중 재산피해 내용으로 틀린 것은?

- ① 수손피해                      ② 연소 확대물  
③ 물품반출                      ④ 열에 의한 탄화

5. 연소박리와 소화수박리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 박리의 분포는 연소박리가 집중되어 있고, 소화수 박리는 산재되어 있다.
- ② 표면의 거칠기는 연소박리가 크고, 소화수 박리는 작다.
- ③ 박리면적은 연소박리가 작고, 소화수 박리는 크다.
- ④ 박리면은 연소박리가 거칠고, 소화수 박리는 평탄하며 윤기가 난다.

6. 방화의 식별에서 일반적인 방화의 가능성이 있는 경우로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 화재가 건물의 구조, 가연물 등에 비해 급격히 확산된 경우
- ② 최초 발화지점에서 유류 등 연료물질을 사용한 흔적이 있는 경우
- ③ 연소기구를 중심으로 연소 확대가 진행된 흔적이 있는 경우
- ④ 출입문, 창 등에 강제로 진입한 흔적이 있는 경우

7. 소방기본법령상 소방본부(거점소방서 포함)의 화재조사전담부서에서 갖추어야 할 장비 및 시설 중 화재조사분석실은 몇 m<sup>2</sup> 이상의 실을 보유하여야 하는가?

- ① 10m<sup>2</sup> 이상                      ② 20m<sup>2</sup> 이상  
 ③ 30m<sup>2</sup> 이상                      ④ 40m<sup>2</sup> 이상

8. 화재현장의 파괴된 유리 분석에 대한 절단면이 아닌 것은?

- ① 열에 의해 깨진 유리의 단면에는 리플마크가 관찰된다.
- ② 열에 의해 깨진 유리의 표면을 관찰하면 월러라인을 식별할 수 있다.
- ③ 열에 의해 깨진 유리는 방사형 파손흔적이 관찰된다.
- ④ 유리 단면을 관찰하면 열 또는 충격에 의한 원인을 구분

할 수 있다.

9. 수류탄 폭발에 대한 분류로 옳은 것은?

- ① 화학적 폭발 - 집중 폭발      ② 화학적 폭발 - 확산 폭발  
③ 물리적 폭발 - 확산 폭발      ④ 물리적 폭발 - 집중 폭발

10. 화염의 색이 백적색일때 불꽃의 온도는?

- ① 약 350℃                      ② 약 800℃  
③ 약 1300℃                    ④ 약 1500℃

11. 공기 중에서 폭발범위가 가장 넓은 물질은?

- ① 수소                      ② 메탄  
③ 아세틸렌              ④ 암모니아

12. 구획된 건축물 내 화재 발생 시 나타나는 화재패턴에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 금속재의 만곡부는 지상을 향해 휘거나 뒤틀린 형태를 나타낸다.
- ② 열을 많이 받은 부분일수록 박리연상이 발생할 가능성이 낮다.
- ③ 벽지에 나타나는 연소형태를 통하여 화염의 이동경로를 추정하는 것은 불가능하다.
- ④ 천장 내부에서 착화된 경우 화재의 발견이 늦기 때문에 천장 바깥쪽보다 안쪽의 소실정도가 약하게 나타난다.

13. 연기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고층건물에서 연기를 이동시키는 주요 추진력은 굴뚝효과이다.
- ② 건물 내에서 연기의 수평방향 확산속도는 약  $0.5\text{m/s}$ 이다.
- ③ 알코올이 연소될 경우에 연기의 색은 진한 검정색을 띤다.
- ④ 연기는 공기 중에 부유하고 있는 고체 또는 액체의 미립자다.

14. 물과 접촉 시 가연성 기체를 발생하지 않고 발열반응으로 인하여 주변의 가연물을 발화시키는 물질은?

- ① 칼륨                      ② 산화칼슘  
③ 인화알루미늄        ④ 탄화칼슘

15. 연소흔적의 주요 생성원인 중 증발연소로 인하여 나타나는 액체가연물의 흔적으로 옳은 것은?

- ① 포어 패턴(Pour pattern)
- ② 도넛 패턴(doughnut pattern)
- ③ 스플래시 패턴(splash pattern)
- ④ 레인보우 이펙트(rainbow effect)

16. 드래프트 효과를 저해하는 요인이 아닌 것은?

- ① 통 내에 그늘음이 많이 쌓여 단면적이 감소되는 경우
- ② 균열이나 파손된 곳으로 외부의 찬 공기가 들어오는 경우
- ③ 연통의 수직거리가 수평거리의 1.5배 이상인 경우
- ④ 굴곡이 적거나 구부러지지 않아 통기저항이 적은 경우

17. 소방기본법령에 근거한 화재조사의 시작시점에 해당하는 것은?

- ① 화재진압 후 실시

- ② 화재발생과 동시에 실시  
 ㉠ 화재신고 접수와 동시에 실시  
 ④ 화재발생 직후 포착과 동시에 실시
18. 12mm의 합판이  $25\text{kW/m}^2$ 의 열유속을 받고 있을 때 점화시간(초)은? (단, 표면 열손실이 없는 이상적인 경우라 가정하고, 실온:  $20^\circ\text{C}$ , 합판의 물성치는 점화온도:  $250^\circ\text{C}$ , 열전도도:  $0.15 \times 10^{-3}\text{W/m}\cdot\text{K}$ , 밀도:  $640\text{kg/m}^3$ , 비열:  $2.9\text{kJ/kg}\cdot\text{K}$ 이다.)  
 ① 약 15                      ㉠ 약 19  
 ③ 약 23                      ④ 약 30
19. 화재현장에서 수집된 각 증거물이 주는 정보를 연관되는 것끼리 연결해 놓은 것으로 전체적인 그림을 그리는 과정은?  
 ① PERT 차트                      ② 타임라인(Time line)  
 ③ Hopkinson의 상승근법   ㉠ 마인드맵핑(Mind mapping)
20. 소방기본법령상 화재조사전담부서에서 갖추어야 할 장비 및 시설 중 소방서에서 갖추어야 하는 감식용 기기에 해당되지 않는 것은?  
 ① 절연저항계                      ② 실체현미경  
 ③ 멀티테스터기                      ㉠ 디지털 온도·습도계

## 2과목 : 화재감식론

21. 차량 화재조사 중 화재조사자의 안전 및 조사가 용이한 장소가 아닌 것은?  
 ㉠ 화재가 발생한 고속도로의 갓길  
 ② 소유자의 주차장 및 조사 가능한 주차장  
 ③ 화재차량의 소유자가 최근 차량검사 및 수리를 맡긴 자동차정비공장  
 ④ 화재차량의 소유자가 신차(중고차)로 구입한 자동차판매영업소
22. 항공기 소화기장치의 일상정비에 포함된 항목이 아닌 것은?  
 ㉠ 전선의 교체  
 ② 배출관의 누출시험  
 ③ 소화기 용기의 검사와 보급  
 ④ 카트리지의 장·탈장과 재장착
23. 무연화원의 한 종류인 점화원으로 담뱃불에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 대표적인 무연화원이다.  
 ② 이동이 가능한 점화원이다.  
 ㉠ 담배 완제품은 자연발화가 가능하다.  
 ④ 흡연자는 화인을 제공할 수 있는 개연성이 있다.
24. 선박 화재의 직접적인 발화원으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 아크                      ㉠ 접지  
 ③ 정전기                      ④ 전기화열
25. 콘센트에 물기, 기름때 등과 같은 오염물질이 유입되어 전기화재의 점화원으로서 발생할 수 있는 현상으로 옳은 것은?  
 ㉠ 트래킹                      ② 과부하  
 ③ 반다선                      ④ 접촉불량

26. LPG(액화석유가스)의 기본 성질로서 옳은 것은?  
 ① 기화 및 액화가 어렵다.  
 ② 액화하면 부피가 커진다.  
 ㉠ 연소 시 다량의 공기가 필요하다.  
 ④ 중기는 공기보다 가볍고 물보다 무겁다.
27. 임야화재에 큰 영향을 미치는 주요 3요소가 아닌 것은?  
 ① 지형                      ② 연료  
 ③ 기후                      ㉠ 점화원
28. 미소화원에 의한 출화 증명에 해당하지 않는 것은?  
 ㉠ 무연화원과 구분                      ② 가연물 종류의 확인  
 ③ 훈소의 지속과 발염                      ④ 정확한 출화개소의 판단
29. 차량화재 발화지점 판정의 유의사항으로 틀린 것은?  
 ㉠ 차체 강판의 소손에 의한 변색의 차이를 자세히 관찰하여 출화개소를 판정하되 회색이 암청색보다 높은 온도에서 소손된 경우이다.  
 ② 타이어로 출화개소를 추정하는 경우 앞, 뒤 바퀴 타이어 4개의 소손상태를 비교하여 타이어 중 가장 소손이 심한 개소가 출화개소에 가까운 경우가 많다.  
 ③ 연료, 오일 등에 대한 연소 확대를 고려하여 판정했을 때 차량 하부에서 상부로 소손이 연결되어 연소 확대된 부분이 출화개소에 가까운 경우가 많다.  
 ④ 차량 하부의 소손이 여러 곳에서 국부적으로 일어나 있을 경우, 각각 소손부에서 상부로 타 올라감을 조사할 필요가 있다.
30. 프로판( $\text{C}_3\text{H}_8$ )의 연소상한계는 9.5vol%이고, 하한계는 2.1vol%인 경우, 연소에 필요한 최소산소농도(MOC)의 값(vol%)은?  
 ① 8.1                      ㉠ 10.5  
 ③ 15.1                      ④ 20.5
31. 방화판정을 위한 10대 요건에 포함되지 않는 것은?  
 ① 귀중품 반출 등                      ② 수선 중의 화재  
 ③ 휴일 또는 주말 화재                      ㉠ 화재로 인한 건물의 손상
32. 발화부 판단 방법으로 옳은 것은?  
 ㉠ 아크매핑                      ② 비파괴검사  
 ③ 감정물 분해검사                      ④ 가스크로마토그래피
33. 생후 첫 성장기에 부모의 사랑을 받지 못해 무의식 속에서 모성이 주는 따뜻함과 안정감을 애타게 원하는 본능에서 불을 통해 만족하는 방화범은?  
 ① 남근기 방화범                      ㉠ 구강기 방화범  
 ③ 잠복기 방화범                      ④ 항문기 방화범
34. 다음 보기가 설명하는 현상은?

철제 구조물의 경우, 발열량이 가장 많은 부분에서 화염에 의한 열적인 팽창 및 자중에 의한 변형으로 휨 현상이 발생하며, 동 현상은 초기의 화염 방향이나 위치를 추적하기에 유용하다.

- ㉠ 만곡                      ② 박리

③ 변색

④ 탄화심도

## 35. 최초 발화 물질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 표면적 대 질량 비율이 높은 가연물에는 먼지, 섬유 및 종이 등이 있다.
- ② 최초 발화 물질의 표면적 대 질량 비율이 높은 경우에는 열원의 강도와 지속성 특징이 덜 중요하다.
- ③ 동일한 발화 온도라도 가연물의 표면적 대질량 비율이 높을수록 해당 열원은 가연물을 인화시키기 위해 생성 에너지가 작아진다.
- ④ 표면적 대 질량 비율이 극도로 높은 경우, 기체와 증기는 높은 열에너지원에 의해서만 발화될 수 있다.

## 36. 인화성 촉진제인 휘발유의 위험도로 옳은 것은? (단, 휘발유의 연소범위는 1.4vol.%~7.6vol.% 이다.)

- ① 0.82                      ② 4.43
- ③ 6.20                      ④ 6.43

## 37. 화확물질의 혼합발화와 관련하여 감식요령으로 틀린 것은?

- ① 물질의 성질, 취급의 상황, 장소의 환경조건에 대하여 조사한다.
- ② 혼합 물질의 재현실험은 실시하지만 단독 물질의 발화 여부 실험은 하지 않는다.
- ③ 혼합발화에 의한 화재는 혼합한 물질 자체가 연소하므로 증거가 소실되는 경우가 있다.
- ④ 화재가 난 곳에서 존재하는 물질에 대하여 성분, 성질, 형상, 양을 관계자의 진술과 문헌·자료 등을 기초로 조사한다.

## 38. 강한 가도의 산불이 예상되는 연료조건 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 다수의 사다리 연료가 존재할 때
- ② 비정상적으로 낮은 연료습도가 형성될 때
- ③ 고추취발성 기름을 포함한 연료상이 존재할 때
- ④ 많은 양의 가는 죽은 연료가 계곡부에 존재할 때

## 39. 최소발화에너지와 압력과의 관계를 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 발화에너지는 압력과 관계없다.
- ② 압력이 클수록 최소발화에너지는 증가한다.
- ③ 압력이 클수록 최소발화에너지는 감소한다.
- ④ 압력과 관계없이 최소발화에너지는 일정하다.

## 40. 저항 R=30Ω, 커패시터 C=400μF, 인덕터 L=40mH인 값을 갖는 R-L-C 직렬 회로에서 공진주파수는?

- ① 39.8Hz                      ② 50.8Hz
- ③ 60.8Hz                      ④ 120.8Hz

## 3과목 : 증거물관리 및 법과학

## 41. 물리적 증거물 수집방법 결정요인에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 휘발성 : 액체 및 기체 증거물은 쉽게 증발될 수 있으므로 물리적 증거물이 증발되는 정도를 고려하여 증거물 수집방법을 결정한다.
- ② 파손성 : 물리적 증거물이 부서지거나, 손상되거나 변하는 정도 등 증거물의 파손성을 고려하여 증거물 수집방법을 결정한다.

법을 결정한다.

- ③ 물리적 상태 : 물리적 증거물의 상태가 고체, 액체, 또는 기체인지 물리적 상태를 반드시 확인하여 증거물 수집방법을 결정한다.

- ④ 물리적 특성 : 물리적 증거물의 위치, 가격, 사용가능 여부 등 물리적 특성을 조사관이 파악하여 증거물 수집방법을 결정한다.

## 42. 타임라인(Time Line)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 타임라인은 화재사건의 관계를 보여준다.
- ② 타임라인은 화재사건에 관련된 것을 시간적인 순서로 나타낸 것이다.
- ③ 타임라인은 실제시간이 없이 추정시간으로 구성되기 때문에 정확성이 떨어진다.
- ④ 타임라인은 화재사건이 일어나기 이전, 동안, 이후로 구성될 수 있다.

## 43. 전기 과부하 증거물에서 나타나는 현상 또는 형태로 옳은 것은?

- ① 헤일로(halo)                      ② 포인터 및 화살
- ③ 슬리빙(sleeving)                      ④ 엘리게이터(alligator)

## 44. 화재현장 증거물 형태에 따른 수집방법으로 옳은 것은?

- ① 알코올은 물과 접촉했을 때 물 위에 뜬다.
- ② 액체촉진제는 비다공성 물질에서 채집하기가 용이하다.
- ③ 액체 증거물은 살균한 솜이나 거즈패드로도 수집할 수 있다.
- ④ 액체촉진제는 내부 마감재 및 화재 잔해에 쉽게 흡수되지 않는다.

## 45. 용융점이 높은 것에서 낮은 순서로 옳게 나열된 것은?

- ① 스테인리스 → 텅스텐 → 동 → 아연 → 마그네슘
- ② 스테인리스 → 텅스텐 → 아연 → 마그네슘 → 동
- ③ 텅스텐 → 스테인리스 → 마그네슘 → 동 → 아연
- ④ 텅스텐 → 스테인리스 → 동 → 마그네슘 → 아연

## 46. 형사소송법 체계상 사진이나 비디오 등 영상물에 대한 법적 증명력을 부여하는 권한을 가진 자로 옳은 것은?

- ① 검사                      ② 법관
- ③ 변호사                      ④ 피해자

## 47. 화재현장 물적 증거물 보존에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 화재현장 전체를 물적 증거로 생각해야하고 보호 보존되어야 한다.
- ② 화재현장에서 물적 증거물의 보존책임은 전적으로 화재조사자에게 있다.
- ③ 보존상태를 게을리하면 물적 증거물은 파손, 오염, 분실되거나 불필요하게 되는 경우가 발행하기도 한다.
- ④ 현자치위관 또는 화재조사자는 불필요하고 인가되지 않은 사람의 침입에 대한 보안을 철저히 하여 화재현장 출입을 제한할 필요가 있다.

## 48. 피사계 심도를 깊게 하기 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① 조리개를 넓힌다.
- ② 조리를 좁힌다.
- ③ 셔터 스피드를 길게 한다.
- ④ 셔터 스피드를 짧게 한다.

49. 화재현장에서 전기 관련 물적 증거물 수집방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전기 제품의 경우, 중요 부품 위주로 수집한다.
- ② 전선은 가급적 남아 있는 피복까지 검사할 수 있도록 길게 수집하도록 한다.
- ③ 전기 제품에 대한 분해조사 또는 수집과 이송은 증거물의 발견 당시 상태를 유지하도록 최선을 다해야 한다.
- ④ 전기설비나 구성부품의 수집 전에 전원의 차단여부를 확인해야 하며 증거물이 발견된 상태 그대로 보존하여야 한다.

50. 화재 증거물 수집 용기 중 유리병에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가격이 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 장점이 있다.
- ② 액체와 고체 촉진제를 장기간 보관할 수 없는 단점이 있다.
- ③ 유리병은 액체와 고체 촉진제 증거물을 수집하는데 이용된다.
- ④ 많은 양의 촉진제 증거물을 수집할 때는 고무로 봉인하지 않는 것이 중요하다.

51. 3도 화상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피하지방을 포함한 피부 전층이 침범되는 화상으로, 외견상 건조하고 회백색을 띄며 수포가 발생하지 않는다.
- ② 표피에만 국한되어 나타나고, 모세혈관의 충혈로 인해 종창과 더불어 홍반만 관찰된다.
- ③ 표피와 함께 진피까지 침범되는 화상으로, 수포가 발생하고 같이 발생하는 홍반은 사후 혈액침하가 일어나도 사라지지 않는다.
- ④ 피부 및 그 아래의 조직이 탄화되는 것으로 뜨거운 액체에 의한 탕상에서는 보지 못한다.

52. 현장사진 촬영의 필요성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기록과 사진, 영상 모두 한계가 있으므로 문제가 해결될 때까지 현장을 보존하는 것이 가장 중요하다.
- ② 사진을 보는 사람이 실제적인 감각으로 느끼게 함으로서 그 때의 상황을 충분히 전달할 수 있는 것이 중요하다.
- ③ 현장조사 시 실수로 빠트렸거나 수집이 불가능했던 많은 정보와 사실들을 사진을 통해 얻을 수 있다.
- ④ 화재현장의 소손상황, 감식·감정의 대상이 되는 관계물건 등의 상황을 정확하게 기록하는 수단으로서 사진과 영상이 중요하다.

53. 화재증거물수집관리규칙상 현장 사진 및 비디오 촬영 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 화재상황을 추정할 수 있는 대상물의 형상은 면밀히 관찰 후 자세히 촬영할 필요 없다.
- ② 현장사진 및 비디오 촬영할 때에는 연소확대 경로 및 증거물 기록에 대한 번호표와 화살표를 표시 후에 촬영한다.
- ③ 증거물을 촬영할 때는 그 소재와 상태가 명백히 나타나도록 하며, 필요에 따라 구분이 용이하게 번호표 등을 넣어 촬영한다.
- ④ 화재현장의 특정한 증거물 등을 촬영함에 있어서는 그 길이, 폭 등을 명백히 하기 위하여 측정용 자 또는 대조도구를 사용하여 촬영한다.

54. 물리적 증거물의 수송 및 보관에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 휘발성 증거물을 다룰 때 극한 온도의 영향으로부터 보호되어야 한다.
- ② 휘발성 증거물을 보관할 때에는 냉장보관 하는 것이 좋다.
- ③ 증거물 보관실은 따뜻하고 햇빛이 잘 드는 곳이 좋다.
- ④ 물리적 증거물의 운반은 화재조사관이 직접 운반하는 것이 원칙이다.

55. 외부에서 열이 가해지면 열에 의한 손상의 범위를 결정하는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가연물의 양
- ② 가해진 온도
- ③ 열이 가해진 시간
- ④ 과다한 열을 배출하는 체표면의 능력

56. 유류 증거물의 인화점 시험방법으로서 주로 인화점이 93℃ 이하인 시료를 측정하는 데 사용되는 것으로 옳은 것은?

- ① 태그 밀폐식                      ② 원자흡광분석
- ③ 클리브랜드 개방식          ④ 펜스키마텐스 밀폐식

57. 일산화탄소 중독으로 사망한 시체 소견으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 선홍색 시반이 나타난다.
- ② 손톱의 경우 청자색을 띤다.
- ③ 질식사의 일반적 소견이 나타난다.
- ④ 유동성 혈액, 조직의 울혈이 나타난다.

58. 화재감식을 위한 사진 촬영 시 유의사항 중 틀린 것은?

- ① 작은 물건을 촬영할 때에는 표식을 사용한다.
- ② 촬영하는 목적을 충분히 이해하고 나서 촬영한다.
- ③ 화재감식 현장에서 사용한 장비가 사진에 나오도록 촬영한다.
- ④ 좁은 방에서 많은 물건을 사진 1매로 찍고자 할 때에는 일반적으로 광각렌즈를 사용한다.

59. 증거의 시간적 역할에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 깨져 바닥에 쏟아진 유리창의 아랫면에 그늘음이 부착되어 있지 않다면 화재 이후 창문이 깨졌다는 것을 의미한다.
- ② 화재현장에서 발견된 소사체에서 생화반응이 발견된다면 피해자는 화재 이전 사망한 상태였다는 것을 알 수 있다.
- ③ 화재와 폭발이 일어난 현장에서 멀리까지 비산된 유리창의 파편에 그늘음이 부착되어 있다면 화재가 먼저 일어나 이로 인해 폭발이 발생한 것으로 볼 수 있다.
- ④ 타이어 흔적 위로 족적이 찍혀 있다면 이러한 증거는 차량이 지나가기 전에 누군가 걸어갔다는 것을 증명해 주는 역할을 한다.

60. 증거수집 과정에서 오염이 발생할 수 있는 요인에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 대부분 증거물의 오염은 수집 중에 야기된다.
- ② 증거물 수집 시 새로운 장갑을 항상 사용하여야 한다.
- ③ 증거물의 오염은 액체 및 고체 촉진제 수집시 더욱 확실시 된다.
- ④ 수집 중 오염을 줄이기 위해 증거물 보관 용기의 뚜껑 등을 수집기구로 사용하여서는 안 된다.

## 4과목 : 화재조사보고 및 피해평가

61. 화재조사 및 보고규정상 화재현황 조사서에 기입해야 할 항목 중 틀린 것은?

- ① 기상상황                      ② 소방시설 현황  
③ 피해 및 인명구조            ④ 화재발생 일시 및 장소

62. 화재조사 및 보고규정상 피해산정 대상들 중 최종잔가율이 10%인 것은?

- ① 침대                          ② 전기설비  
③ 절삭공구                      ④ 옥내소화전

63. 화재조사 및 보고규정상 화재피해 건물의 동수 산정 중 틀린 것은?

- ① 주요구조부가 하나로 연결되어 있는 것과 건널 복도 등으로 2이상의 동에 연결되어 있는 것은 1동으로 한다.  
② 독립된 건물과 건물 사이에 차광막, 비막이 등의 덮개를 설치하고 그 밑을 통로 등으로 사용하는 경우는 다른 동으로 한다.  
③ 건물의 외벽을 이용하여 실을 만들어 헛간, 목욕탕, 작업실, 사무실 및 기타 건물 용도로 사용하고 있는 것은 주 건물과 같은 동으로 본다.  
④ 목조 또는 내화조 건물의 경우 격벽으로 방화구획이 되어 있는 경우 같은 동으로 한다.

64. 화재조사 및 보고규정상 화재유형별 조사서 작성 대상 화재가 아닌 것은?

- ① 임야 화재                      ② 기타 화재  
③ 건축·구조물 화재            ④ 위험물·가스제조소 화재

65. 화재조사 및 보고규정상 화재의 소실정도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국소란 건물의 50% 이상 70% 미만이 소실된 것을 말한다.  
② 부분소란 전소, 반소화재에 해당되지 아니하는 것을 말한다.  
③ 전축·구조물화재의 소실정도는 전소, 반소, 부분소, 즉소 4종류로 구분한다.  
④ 전소란 건물의 70% 이상(바닥면적에 대한 비율을 말한다.)이 소실되었거나 또는 그미만이라도 잔존부분을 보수하여도 재사용이 불가능 한 것을 말한다.

66. 난로의 과열로 인해 화재가 발생하여 바닥 5m<sup>2</sup>와 한쪽 벽 3m<sup>2</sup>만 소실되었을 경우, 화재피해조사서(재산피해) 작성 시 소실면적은?

- ① 1.6m<sup>2</sup>                          ② 2m<sup>2</sup>  
③ 4m<sup>2</sup>                          ④ 8m<sup>2</sup>

67. 화재 당시 피해물에 잔존하는 경제적 가치의 정도로써 비율로 표시되는 잔가율의 산정식으로 틀린 것은?

- ① 90%-감가수정율  
② 현재가(시가)/재구입비  
③ (재구입비-감가수정액)/재구입비  
④ 1-(1-최종잔가율)×경과년수/내용년수

68. 화재조사 및 보고규정상 화재현장 조사서 작성항목 중 화재 건물 현황 작성내용으로 명시되지 않은 것은?

- ① 보험가입 현황                ② 화재발생전 상황

③ 화재진압 활동 현황        ④ 소방시설 및 위험물 현황

69. 화재조사 및 보고규정상 사상자 및 부상정도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 병원치료를 필요로 하지 않고 단순히 연기를 흡입한 사람은 경상에서 제외한다.  
② 3주 이상 입원치료를 필요로 하는 부상은 증상으로 기재한다.  
③ 화재현장에서 부상을 당한 후 입원치료를 필요로 하지 않는 경우 부상으로 기재하지 않는다.  
④ 화재현장에서 부상을 당한 후 정확히 72시간 이내에 사망하였다면 이는 사망으로 보고서에 기재하여야 한다.

70. 동물 및 식물의 피해액 산정방법으로 틀린 것은?

- ① 정원은 구축물로 분류한다.  
② 시중매매가격을 화재로 인한 피해액으로 한다.  
③ 동물 및 식물의 종류에 따라 구입가격의 50~80%를 피해액으로 한다.  
④ 화분은 가재도구 또는 영업용 집기비품으로 분류한다.

71. 화재조사 및 보고규정상 화재피해 조사 및 피해액 산정순서로 옳은 것은?

- ① 화재현장 조사 → 피해정도 조사 → 기본현황 조사 → 재구입비 산정 → 피해액 산정  
② 화재현장 조사 → 기본현황 조사 → 피해정도 조사 → 재구입비 산정 → 피해액 산정  
③ 기본현황 조사 → 피해정도 조사 → 화재현장조사 → 재구입비 산정 → 피해액 산정  
④ 기본현황 조사 → 피해정도 조사 → 재구입비 산정 → 피해액 산정 → 화재현장조사

72. 화재피해액 산정기준에서의 화재피해액 산정대상으로 옳은 것은?

- ① 특허권                          ② 인적손해  
③ 영업이익                      ④ 애완동물

73. 화재조사 및 보조규정상 조사본부장의 책임에 명시되지 않은 것은?

- ① 조사기록 서류 등의 분석 및 관리  
② 조사본부 운영 및 총괄에 관한 사항처리  
③ 조사요원 등의 지휘감독과 화재조사 집행  
④ 현장보존, 정보관리 및 관계기관에서의 협조

74. 화재현장에 출동한 119안전센터 등의 선임자에 의해 화재현장 상황에 대하여 기술한 것으로 초기 화재상황 파악에 귀중한 자료가 되는 보고서로 옳은 것은?

- ① 질문기록서                      ② 화재피해조사서  
③ 화재현장조사서                ④ 화재현장 출동보고서

75. 피해물로 인해 장래에 얻을 수익액에서 당해 수익을 얻기 위해 지출되는 제반 비용을 공제하는 방법에 의하는 손해액 산정방법으로 옳은 것은?

- ① 정액법                          ② 수익환원법  
③ 복성식 평가법                ④ 매매사례비교법

76. 화재조사 및 보고규정상 화재피해조사의 범위에 명시되지 않은 것은?

- ① 영업상의 손실

- ② 연기에 의한 피해
- ③ 소화활동으로 발생한 수손피해
- ④ 열에 의한 탄화, 용융, 파손 등에 피해

77. 내용연수에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 내용연수란 고정자산 등을 사용할 수 있는 기간을 말한다.
- ② 내용연수는 물리적 내용연수와 경제적 내용연수로 구분된다.
- ③ 화재피해액 산정에 있어서 보통 경제적 내용연수를 적용하게 된다.
- ④ 경제적 내용연수에 비해 물리적 내용연수가 더 짧은 것이 보통이다.

78. 화재조사 및 보고규정상 질문기록서 작성을 생략할 수 있는 화재로 옳은 것은?

- ① 임야화재                      ② 건축·구조물 화재
- ③ 자동차·철도차량 화재      ④ 위험물·가스제조소등 화재

79. 항공기, 선박, 철도차량, 특수작업용차량, 시중매매가격이 확인되지 아니하는 자동차에 대한 피해에 산정기준 중 틀린 것은?

- ① 수리가 가능한 경우에는 수리비를 피해액으로 한다.
- ② 감정평가서가 없는 경우 회계장부상의 현재가액에 손해율을 곱한 금액을 화재로 인한 피해액으로 한다.
- ③ 감정평가서가 있는 경우 감정평가서상의 현재가액에 손해율을 곱한 금액을 화재로 인한 피해액으로 한다.
- ④ 감정평가서와 회계장부 모두 없는 경우에는 제조회사, 판매회사, 조합 또는 협회 등에 조회하여 구입가격 또는 시중거래가격을 확인하여 피해액을 산정한다.

80. 화재조사 및 보고규정상 화재조사에 필요한 서류의 서식이 아닌 것은?

- ① 화재현황조사서              ② 화재현장조사서
- ③ 화재유형별조사서          ④ 건축용도별 조사서

5과목 : 화재조사관계법규

81. 경범죄 처벌법상의 처벌 대상이 아닌 경우는?

- ① 정당한 사유 없이 소방용수시설을 사용한 사람
- ② 있지 아니한 범죄나 재해사실을 공무원에게 거짓으로 신고한 사람
- ③ 충분한 주의를 하지 아니하고 휘발유 그 밖에 불이 옮겨 붙기 쉬운 물건 가까이에서 불씨를 사용한 사람
- ④ 지진 등으로 인한 화재가 발생하였을 때에 현장에 있으면서도 정당한 이유 없이 공무원이 도움을 요청하여도 도움을 주지 아니한 사람

82. 소방기본법령상 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 출동하는 때 소방자동차의 출동을 방해한 사람에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은? (문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정 답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 5년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금
- ② 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금
- ④ 3년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금

83. 형법상 화재에 있어서 진화용의 시설 또는 물건을 은닉 또는 손괴하거나 기타 방법으로 진화를 방해한 자는 몇 년 이하의 징역에 처하는가?

- ① 3                                  ② 5
- ③ 7                                  ④ 10

84. 형법상 현주건조물 등에의 방화에 관한 설명이다. 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

- 불을 놓아 사람이 주거로 사용하거나 사람이 현존하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 광갱을 소훼한 죄를 범하며 사람을 상해에 미르게 한 때에는 무기 또는 ( )년 이상의 징역에 처한다.

- ① 2                                  ② 3
- ③ 5                                  ④ 7

85. 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법령상 화재로 인한 부상 발생 시 보험금액과 상해부위의 연결이 틀린 것은?

- ① 1천만원 - 슬개 인대 파열
- ② 1200만원 - 손목 손배뼈 골절
- ③ 1500만원 - 위팔뼈목 골절
- ④ 3천만원 - 척추체 분쇄성 골절

86. 화재조사 및 보고규정상 화재증명원 발급에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 보험사에서 공문으로 발급을 요청시 공용 발급할 수 없다.
- ② 화재증명원 발급 시 재산피해 및 인명피해에 대해 조사 중인 경우에는 발급할 수 없다.
- ③ 화재증명원 발급 시 재산피해내역은 금액과 피해물건을 함께 기재한다.
- ④ 화재피해자로부터 소방대가 출동하지 아니한 화재장소의 화재증명원 발급요청이 있는 경우 조사관으로 하여금 사후 조사를 실시하게 할 수 있다.

87. 실화의 특수성을 고려하여 실화자에게 중대한 과실이 없는 경우 그 손해배상액의 경감에 관한 「민법」 제765조의 특례를 정함을 목적으로 하는 법률은?

- ① 소방기본법
- ② 실화책임에 관한 법률
- ③ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률
- ④ 화재로 인한 재해 보상과 보험가입에 관한 법률

88. 민법상 불법행위에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 타인의 생명을 해한 자는 피해자의 직계존속에 대하여는 재산상의 손해 없는 경우에는 손해배상의 책임이 없다.
- ② 고인 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.
- ③ 미성년자가 타인에게 손해를 가한 경우에는 그 행위의 책임을 번식할 능력이 없는 때에는 배상의 책임이 없다.
- ④ 타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자는 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다.

89. 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법령상 보험가입

의 의무에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특수건물의 소유자는 특약부화재보험에 관한 계약을 매년 갱신하여야 한다.
- ② 특수건물의 소유자는 특약부화재보험에 부가하여 건물의 무너짐 등으로 인한 손해를 담보하는 보험에 가입할 수 있다.
- ③ 특수건물의 소유자는 특수건물의 소유권이 변경된 경우 그 소유권을 취득한 날부터 10일 이내에 특약부화재보험에 가입하여야 한다.
- ④ 금융위원회는 보험가입 의무자가 그 보험에 가입하지 아니한 경우에는 관계 행정기관에 가입 의무자에 대한 인·허가의 취소 등 필요한 조치를 할 것을 요청할 수 있다.

90. 화재증거물수집관리규칙상 증거물 수집관리 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 화재증거물의 포장은 보호상자를 사용하며 개별 포장은 지양한다.
- ② 화재증거물은 기술적, 절차적인 수단을 통해 진정성, 무결성이 보존되어야 한다.
- ③ 최종적으로 법정에 제출되는 화재증거물의 원본성이 보장되어야 한다.
- ④ 화재조사요원 등은 화재발생시 신속히 현장에 가서 화재조사에 필요한 현장사진 및 비디오 촬영을 반드시 하여야 한다.

91. 화재로 인한 재해보상 보험가입에 관한 법령상 유통산업발전법에 의한 대규모점포는 사용하는 부분의 바닥면적의 합계가 몇 제곱미터이상인 경우 특수건물에 해당하는가?

- ① 1천
- ② 2천
- ③ 2천5백
- ④ 3천

92. 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법령상 한국화재보험협회의 업무를 모두 고른 것은?

- ㄱ. 화재예방 및 소화시설에 대한 안전점검
- ㄴ. 화재보험에 있어서의 소화설비에 따른 보험요율의 할인등급에 대한 사정
- ㄷ. 화재예방과 소화시설에 관한 자료의 조사·연구 및 계몽
- ㄹ. 행정기관이나 그 밖의 관계 기관에 화재예방에 관한 건의

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

93. 화재조사 및 보고규정상 '최종잔가율'의 용어 정의로 옳은 것은?

- ① 고정자산을 경제적으로 사용할 수 있는 일정 비율
- ② 화재 당시에 피해물의 재구입비에 대한 현재가의 비율
- ③ 피해물의 경제적 내용연수가 다한 경우 잔존하는 가치의 재구입비에 대한 비율
- ④ 피해물의 손상상태 및 정도에 따라 피해액을 최종적으로 적정화 시키는 비율

94. 소방기본법령상 다음 ( )안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 화재 또는 구조·구급이 필요한 상황을 거짓으로 알린 사람에게는 ( )만원 이하의 과태료를 부과한다.

- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 500

95. 형사소송법상 검사 또는 사법경찰관이 피의자를 신문하기 전 고지사항으로 틀린 것은?

- ① 일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술하지 아니할 수 있다는 것
- ② 진술을 하지 아니하더라도 불이익을 받지 아니한다는 것
- ③ 신문을 받을 때에는 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을 수 있다는 것
- ④ 진술을 거부할 권리를 포기하고 행한 진술을 법정에서 유죄의 증거로 사용될 수 없다는 것

96. 소방기본법령상 화재발생 빈도와 화재조사의 중요성을 감안하여 시·도 소방본부장이 권역별로 별도로 지정한 소방서로 옳은 것은?

- ① 권역소방서
- ② 거점소방서
- ③ 선입소방서
- ④ 지정소방서

97. 화재조사 및 보고규정상 화재조사 활동 중 소방본부장 또는 소방서장이 소방청장에게 긴급상황을 보고하여야 할 화재로 틀린 것은?

- ① 정부미 도정공장 화재
- ② 발전소 및 변전소의 화재
- ③ 이재민 150명 발생한 화재
- ④ 재산피해 30억원 추정되는 화재

98. 소방기본법령상 화재의 원인 및 피해조사에 관한 설명이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- ㉠, 소방본부장 또는 소방서장은 화재가 발생하였을 때에는 화재의 원인 및 피해 등에 대한 조사를 하여야 한다.  
- 화재조사의 방법 및 전담조사반의 운영과 화재조사자의 자격 등 화재조사에 필요한 사항은 ㉡으로 정한다.

- ① ㉠: 소방청장, ㉡: 대통령령
- ② ㉠: 소방청장, ㉡: 행정안전부령
- ③ ㉠: 시·도지사, ㉡: 대통령령
- ④ ㉠: 시·도지사, ㉡: 행정안전부령

99. 소방기본법령상 손실보상심의위원회(이하 '보상위원회'라 한다)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 위촉되는 위원의 임기는 3년으로 하며, 연임할 수 없다.
- ② 보상위원회의 사무를 처리하기 위하여 보상위원회에 간사 1명을 둔다.
- ③ 보상위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성한다.
- ④ 고등교육법에 따른 학교에서 행정학을 가르치는 부교수 이상으로 5년 이상 재직한 사람은 보상위원회 위원이 될 수 있다.

100. 형법상 시청을 방화한 경우, 방화 시 민원인들이 시청 내에 있었다면 어떤 범죄가 성립하는가?

- ① 일반물건에의 방화죄
- ② 공용건조물 등에의 방화죄
- ③ **현주건조물 등에의 방화죄**
- ④ 일반건조물 등에의 방화죄

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ④  | ①  | ③  | ②  | ①  | ③  | ③  | ④  | ①  | ③   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ③  | ①  | ③  | ②  | ②  | ④  | ③  | ②  | ④  | ④   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ①  | ①  | ③  | ②  | ①  | ③  | ④  | ①  | ①  | ②   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ④  | ①  | ②  | ①  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ①   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ④  | ③  | ③  | ③  | ④  | ②  | ②  | ②  | ①  | ②   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ①  | ①  | ③  | ①  | ①  | ②  | ③  | ③  | ④   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ②  | ③  | ①  | ②  | ②  | ①  | ①  | ③  | ③  | ③   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ②  | ④  | ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ③  | ④  | ②  | ①  | ③  | ①   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④  | ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ④  | ②  | ①  | ③   |